Samedi 21 Mars Février 2026

Devoir Sur Table n°5 – Corrigé

Exercice 1 : Fonctions Zeta et Zeta alternée

1. La série $\sum \frac{1}{n^x}$ est une série de Riemann, qui converge si et seulement si $x > 1$.
   Ainsi $\boxed{\zeta(x) \text{ est bien définie pour } x > 1}$.
   En notant que $\sum \left|\frac{(-1)^{n-1}}{n^x}\right| = \sum \frac{1}{n^x}$, la série $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ est absolument convergente pour $x > 1$, donc convergente.
   Ainsi $\boxed{\varphi(x) \text{ est bien définie pour } x > 1}$.

2. (a) Il faut bien noter que $V[k] = S_{k+1} = S_k + \frac{1}{(k+1)^x} = V[k-1] + \frac{1}{(k+1)^x}$.

```python
import numpy as np
def vecteur_zeta(N,x):
    V = np.zeros(N)
    V[0] = 1 # valeur de S_1
    for k in range(1,N):
        V[k] = V[k-1] + 1/(k+1)**x
    return V
```

   (b)

```python
import matplotlib.pyplot as plt
def affichage_zeta(x):
    X = range(1,101) # ou np.arange(1,101)
    Y = vecteur_zeta(100,x)
    plt.plot(X,Y)
    plt.show()
```

3. Soit $x > 1$ fixé.

   (a) La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^x}$ est décroissante sur $[1, +\infty[$. Ainsi, pour tout $n \geqslant 2$,

$$\forall t \in [n, n+1],\ \frac{1}{t^x} \leqslant \frac{1}{n^x} \quad \text{et} \quad \forall t \in [n-1, n],\ \frac{1}{n^x} \leqslant \frac{1}{t^x}$$

   donc, en intégrant : $\boxed{\int_n^{n+1} \frac{1}{t^x} dt \leqslant \frac{1}{n^x} \leqslant \int_{n-1}^{n} \frac{1}{t^x} dt}$.
   On peut éventuellement accompagner cela d'un dessin.

   (b) On commence par des sommes finies. On fixe $N \geqslant 2$ et on somme les inégalités pour $n \in [\![2, N]\!]$.

$$\sum_{n=2}^{N} \int_n^{n+1} \frac{1}{t^x} dt \leqslant \sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n^x} \leqslant \sum_{n=2}^{N} \int_{n-1}^{n} \frac{1}{t^x} dt$$

   c'est à dire :

$$\int_2^{N+1} \frac{1}{t^x} dt \leqslant \sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n^x} \leqslant \int_1^{N} \frac{1}{t^x} dt$$

   c'est à dire :

$$\left[\frac{t^{-x+1}}{-x+1}\right]_2^{N+1} \leqslant \sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n^x} \leqslant \left[\frac{t^{-x+1}}{-x+1}\right]_1^{N}$$

   d'où :

$$\frac{1}{x-1}\left(\frac{1}{2^{x-1}} - \frac{1}{(N+1)^{x-1}}\right) \leqslant \sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n^x} \leqslant \frac{1}{x-1}\left(1 - \frac{1}{N^{x-1}}\right)$$

et en ajoutant 1 partout :

$$1+\frac{1}{x-1}\left(\frac{1}{2^{x-1}}-\frac{1}{(N+1)^{x+1}}\right)\leqslant\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n^x}\leqslant 1+\frac{1}{x-1}\left(1-\frac{1}{N^{x-1}}\right).$$

On peut alors passer à la limite quand $N\to+\infty$ pour obtenir :

$$\boxed{1+\frac{1}{(x-1)2^{x-1}}\leqslant\zeta(x)\leqslant 1+\frac{1}{x-1}}.$$

4. (a) On utilise l'encadrement précédent et le Théorème des gendarmes :

$$\lim_{x\to+\infty}1+\frac{1}{(x-1)2^{x-1}}=\lim_{x\to+\infty}1+\frac{1}{x-1}=1.$$

On conclut donc que $\boxed{\lim_{x\to+\infty}\zeta(x)=1}$.

(b) Pour tout $x>1$, d'après l'inégalité triangulaire :

$$|\varphi(x)-1|=\Big|\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x}-1\Big|=\Big|\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x}\Big|\leqslant\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n^x}$$

Autrement dit : $\forall x>1,\ |\varphi(x)-1|\leqslant(\zeta(x)-1)$. Puisqu'on vient de voir que $\lim_{x\to+\infty}\zeta(x)=1$, d'après le théorème des gendarmes (version valeur absolue), on conclut que : $\boxed{\lim_{x\to+\infty}\varphi(x)=1}$.

(c) D'après l'encadrement du 3.(b), on a, pour tout $x>0$:

$$1+\frac{1}{x2^x}\leqslant\zeta(x+1)\leqslant 1+\frac{1}{x}$$

donc :

$$x+\frac{1}{2^x}\leqslant x\zeta(x+1)\leqslant x+1.$$

Avec le théorème des gendarmes, on déduit que $\lim_{x\to0^+}x\zeta(x+1)=1$, c'est à dire que $\boxed{\zeta(x+1)\underset{x\to0^+}{\sim}\frac{1}{x}}$.

On en déduit bien-sûr que $\boxed{\lim_{x\to0^+}\zeta(x+1)=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}=+\infty}$.

5. Soit $x>0$ fixé.

(a) Soit $N\in\mathbb{N}^*$. On regroupe les termes deux à deux :

$$\varphi_{2N}(x)=\sum_{n=1}^{2N}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x}=\left(\frac{1}{1^x}-\frac{1}{2^x}\right)+\left(\frac{1}{3^x}-\frac{1}{4^x}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{(2N-1)^x}-\frac{1}{(2N)^x}\right)$$

c'est à dire, en effet : $\boxed{\varphi_{2N}(x)=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{(2n-1)^x}-\frac{1}{(2n)^x}\right)}$.

(b) On note que :

$$\frac{1}{(2n-1)^x}-\frac{1}{(2n)^x}=\frac{(2n)^x-(2n-1)^x}{(2n)^x(2n-1)^x}=\frac{(2n-1)^x\left((\frac{2n}{2n-1}))^x-1\right)}{(2n)^x(2n-1)^x}=\frac{\left(1+\frac{1}{2n-1}\right)^x-1}{(2n-1)^x}.$$

On a l'équivalent usuel $(1+u)^x-1\underset{u\to0}{\sim}u$ donc ici : $\left(1+\frac{1}{2n-1}\right)^x-1\underset{n\to+\infty}{\sim}x\times\frac{1}{2n-1}\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{x}{2n}$.
De plus, $2n-1\underset{n\to+\infty}{\sim}2n$ donc $(2n-1)^x\underset{n\to+\infty}{\sim}(2n)^x$. Ainsi, on obtient :

$$\frac{1}{(2n-1)^x}-\frac{1}{(2n)^x}=\frac{\left(1+\frac{1}{2n-1}\right)^x-1}{(2n-1)^x}\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{\frac{x}{2n}}{(2n)^x}$$

d'où : $\boxed{\frac{1}{(2n-1)^x}-\frac{1}{(2n)^x}\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{x}{(2n)^{x+1}}}$.

6. On vient de voir que : $\dfrac{1}{(2n-1)^x} - \dfrac{1}{(2n)^x} \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{x}{(2n)^{x+1}}$.
x étant strictement positif, ces termes sont positifs : on peut appliquer les théorèmes de comparaison. La série de Riemann $\sum \dfrac{1}{n^{x+1}}$ converge (car $x+1>1$), donc la série $\sum \dfrac{x}{n^{x+1}}$ également, et donc la série $\sum \left(\dfrac{1}{(2n-1)^x} - \dfrac{1}{(2n)^x}\right)$ converge. On peut donc passer à la limite dans l'égalité

$$\varphi_{2N}(x) = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{(2n-1)^x} - \frac{1}{(2n)^x}\right)$$

pour obtenir :

$$\lim_{N\to+\infty} \varphi_{2N}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^x} - \frac{1}{(2n)^x}\right).$$

Par aileurs, on a $\varphi_{2N+1}(x) = \varphi_{2N}(x) + \dfrac{1}{(2N+1)^x}$, donc évidemment, $\lim\limits_{N\to+\infty} \varphi_{2N+1} = \lim\limits_{N\to+\infty} \varphi_{2N}(x)$.
Ceci montre que la suite $(\varphi_N(x))_{N\in\mathbb{N}^*}$ converge, c'est à dire que la série $\sum \dfrac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ converge, et :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^x} - \frac{1}{(2n)^x}\right).$$

Ainsi $\boxed{\varphi(x) \text{ est en fait définie pour tout } x>0 \text{ et } \varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^x} - \frac{1}{(2n)^x}\right)}$.

7. Soit $x>1$ fixé. On vient de voir que

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^x} - \frac{1}{(2n)^x}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^x}.$$

Notons qu'on a bien le droit de "séparer les sommes", car ici $x>1$
donc les séries $\sum \dfrac{1}{(2n-1)^x}$ et $\sum \dfrac{1}{(2n)^x}$ sont convergentes (théorème de comparaison facile).
On remarque ensuite que la deuxième somme se ré-écrit :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^x} = \frac{1}{2^x} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} = 2^{-x}\zeta(x).$$

Quant à a première somme, en remarquant que

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^x} \quad \text{(indices impairs et indices pairs...)}$$

on peut la ré-écrire :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^x} = \zeta(x) - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^x} = \zeta(x) - 2^{-x}\zeta(x).$$

Ainsi, pour conclure :

$$\varphi(x) = \Big(\zeta(x) - 2^{-x}\zeta(x)\Big) - \Big(2^{-x}\zeta(x)\Big),$$

ce qui donne bien la formule voulue : $\boxed{\varphi(x) = \zeta(x)\left(1 - 2\times 2^{-x}\right) = \zeta(x)\left(1 - 2^{1-x}\right)}$.

Exercice 2 : Endomorphismes de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. L'application $f_M : E \to E$ définie par $f_M(X) = MX$ est bien définie.
   De plus, pour tous $X, Y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$f_M(X + \lambda Y) = M(X + \lambda Y) = MX + \lambda MY = f_M(X) + \lambda f_M(Y),$$

   Ainsi $\boxed{f_M \text{ est un endomorphisme de } E}$.

2.
```python
import numpy as np
def f_M(X):
    M = np.array([[1,-1,1],[1,-1,1],[-1,1,-1]])
    Y = np.dot(M,X)
    return(Y)
```

3. (a) • <u>Base de l'image</u>. Par définition :

$$Im(f_M) = \{f_M(X),\ X \in E\} = \left\{M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})\right\}.$$

   On calcule : $M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y+z \\ x-y+z \\ -x+y-z \end{pmatrix}$, donc

$$Im(f_M) = \left\{\begin{pmatrix} x-y+z \\ x-y+z \\ -x+y-z \end{pmatrix},\ x, y, z \in \mathbb{R}\right\} = \left\{x\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\ x, y, z \in \mathbb{R}\right\}$$

   c'est à dire

$$Im(f_M) = Vect\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

   On peut noter qu'il s'agit des trois colonnes de M. Ceci se simplifie bien-sûr en :

$$Im(f_M) = Vect\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

   Ainsi, $\boxed{\text{une base de } Im(f_M) \text{ est simplement : } \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)}$.

   • <u>Base du noyau</u>. Par définition :

$$Ker(f_M) = \{X \in E \mid f_M(X) = 0_E\} = \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E \mid MX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}.$$

   On cherche les matrice colonnes telles que $M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y+z \\ x-y+z \\ -x+y-z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc on voit que cela revient à :

$$\begin{aligned} Ker(f_M) &= \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E \mid x - y + z = 0\right\} = \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E \mid z = -x + y\right\} \\ &= \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \\ -x+y \end{pmatrix},\ x, y \in \mathbb{R}\right\} = \left\{x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ x, y \in \mathbb{R}\right\} \\ &= Vect\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

   La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ est ainsi génératrice de $Ker(f_M)$. De plus elle est libre car composée de deux vecteurs non-colinéaires. Ainsi, $\boxed{\text{une base de } Ker(f_M) \text{ est : } \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)}$.

   (b) On a $Ker(f_M) \neq \{0_E\}$ donc f_M n'est pas injectif.
   De plus $Im(f_M) \neq E$ (par exemple car $\dim(Im(f_M)) = 1$ alors que $\dim(E) = 3$)
   donc f_M n'est pas surjectif. Ainsi $\boxed{f_M \text{ n'est ni injectif ni surjectif}}$.

4. On calcule :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = -M$$

donc $\boxed{M^2 + M = 0}$ (matrice carrée nulle).
Montrons maintenant l'inclusion $Im(f_M + Id_E) \subset Ker(f_M)$.
Pour cela, on introduit un $Y \in Im(f_M + Id_E)$, et on doit montrer que $Y \in Ker(f_M)$.
Puisque $Y \in Im(f_M + Id_E)$, il existe un $X \in E$ tel que :

$$Y = (f_M + Id_E)(X) = f_M(X) + Id_E(X) = f_M(X) + X = MX + X.$$

On peut alors calculer $f_M(Y)$:

$$f_M(Y) = MY = M(MX + X) = M^2X + MX = \underbrace{(M^2 + M)}_{=0}X = \left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix}\right).$$

Ceci montre que $f_M(Y) = 0_E$, c'est à dire que $Y \in Ker(f_M)$.
On a bien montré l'inclusion $\boxed{Im(f_M + Id_E) \subset Ker(f_M)}$.

5. (a) Soient $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ fixées. On a :

$$\forall X \in E,\ \ (f_M \circ f_N)(X) = f_M(f_N(X)) = f_M(NX) = M(NX) = (MN)X = f_{MN}(X).$$

Ceci montre l'égalité des applications : $\boxed{f_M \circ f_N = f_{MN}}$.

(b) Pour tout $X \in E$,

$$f_{I_n}(X) = I_nX = X.$$

Autrement dit, f_{I_n} est l'application $X \mapsto X$, c'est à dire : $\boxed{f_{I_n} = Id_E}$.

6. (a) Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, le calcul de $f_M(V_j) = MV_j$ nous donne exactement la j-ème colonne de la matrice M. Autrement dit, si $M = (M_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$, on remarque que :

$$MV_1 = M\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{1,2} \\ M_{2,2} \\ \vdots \\ M_{n,2} \end{pmatrix}, \quad MV_2 = M\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{1,1} \\ M_{2,1} \\ \vdots \\ M_{n,1} \end{pmatrix}, \quad \text{etc.}$$

De manière générale, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, $\boxed{f_M(V_j) = \begin{pmatrix} M_{1,j} \\ M_{2,j} \\ \vdots \\ M_{n,j} \end{pmatrix}}$ (j-ème colonne de M)

(b) Soient $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Supposons que $f_M = f_N$. Alors, en particulier :

$$\forall j \in [\![1, n]\!],\ f_M(V_j) = f_N(V_j).$$

Ceci nous apprend que les colonnes de M et de N sont les mêmes.
Autrement dit, les matrices M et N ont les mêmes coefficients. On conclut donc que $\boxed{M = N}$.

7. (a) On sait que $BA = I_n$. Donc, en utilisant 5.(a) et 5.(b) :

$$f_B \circ f_A = f_{BA} = f_{I_n} = Id_E.$$

Ainsi : $\boxed{f_B \circ f_A = Id_E}$.

(b) Montrons que f_A est injective, c'est à dire que $Ker(f_A) = \{0_E\}$.
Soit $X \in E$ tel que $f_A(X) = 0_E$. On doit montrer que $X = 0_E$.
On sait que $f_A(X) = 0_E$ donc en composant : $f_B(f_A(X)) = f_B(0_E)$, c'est à dire $f_B \circ f_A(X) = 0_E$.
Or on a vu que $f_B \circ f_A = Id_E$. Ainsi, $Id_E(X) = 0_E$, c'est à dire $X = 0_E$.
On a bien montré que $\boxed{f_A \text{ est injective}}$.

(c) Pour tout $X \in E$ (matrice colonne), on a les équivalences :

$$AX = 0_E \iff f_A(X) = 0_E \iff X \in Ker(f_A) \iff X = 0_E. \text{ (car } Ker(f_A) = \{0_E\})$$

Ainsi, $\boxed{\text{le système homogène } AX = 0 \text{ admet pour unique solution } X = 0 \text{ : il est de Cramer}}$.

8. Il faut ici se rappeler un résultat essentiel sur les systèmes linéaires carrés (autant d'équations que d'inconnues) : Un système carré est de Cramer si et seulement si son système homogène associé est de Cramer. Ici, on vient de voir que le système homogène $AX = 0$ (d'inconnue X) est de Cramer.
Il en résulte donc que, <u>quel que soit le second membre</u> $Y \in E$, le système $AX = Y$ (d'inconnue X) est également de Cramer.
Ainsi : $\boxed{\forall Y \in E,\ \exists! X \in E,\ AX = Y}$.

Ceci peut se ré-écrire : $\forall Y \in E,\ \exists! X \in E,\ f_A(X) = Y$. C'est la définition de la bijectivité !
f_A est donc une application linéaire bijective de E dans E : $\boxed{f_A \text{ est un automorphisme de } E}$.

9. (a) On a vu en 7.(a) que $f_B \circ f_A = Id_E$. Ainsi, en composant par $(f_A)^{-1}$ à droite :

$$f_B \circ f_A \circ (f_A)^{-1} = Id_E \circ (f_A)^{-1} \quad \text{c'est à dire} \quad f_B \circ Id_E = (f_A)^{-1} \quad \text{c'est à dire} \quad f_B = (f_A)^{-1}.$$

Ainsi $\boxed{(f_A)^{-1} = f_B}$.

(b) On sait que $f_A \circ (f_A)^{-1} = Id_E$. Or, $(f_A)^{-1} = f_B$, donc cela donne, en utilisant 5.(a) et 5.(b) :

$$f_A \circ f_B = Id_E \ \text{ c'est à dire } \ f_{AB} = Id_E \ \text{ c'est à dire } \ f_{AB} = f_{I_n}.$$

Enfin, on a vu en 6.(b) que $f_M = f_N \Longrightarrow M = N$.
Ainsi, l'égalité $f_{AB} = f_{I_n}$ implique : $\boxed{AB = I_n}$.

<u>Conclusion :</u> On a montré que si $BA = I_n$, on a automatiquement $AB = I_n$. Ainsi, une matrice inversible à gauche est inversible (tout court).

Exercice 3 : Théorèmes de Borel-Cantelli et applications

1. (a) L'évènement $B_n = \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k$ signifie :
$\boxed{B_n = \text{“Au moins un des évènements } A_k \text{ avec } k \geqslant n \text{ est réalisé”}}$.
Autrement dit, à partir du rang n, au moins un des évènements se réalise.

(b) L'évènement E signifie que les A_n se réalisent une infinité de fois.
Cela revient à dire que : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un $k \geqslant n$ tel que A_k est réalisé.
Ainsi $\boxed{E = \bigcap_{n=1}^{+\infty} B_n}$.
On remarque que la suite d'évènements $(B_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est décroissante (pour l'inclusion) :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ B_{n+1} \subset B_n \ \text{ (car en fait } B_n = A_n \cup B_{n+1})$$

donc, d'après le théorème de la limite monotone : $\boxed{P(E) = P\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \lim_{n\to+\infty} P(B_n)}$.

2. Montrons par récurrence que pour tout $N \geqslant 2$:

$$\text{Si } C_1, C_2, \ldots, C_N \text{ sont des évènements,} \quad P\left(\bigcup_{k=1}^{N} C_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{N} P(C_k).$$

- <u>Initialisation :</u> pour $N = 2$, on a

$$P(C_1 \cup C_2) = P(C_1) + P(C_2) - P(C_1 \cap C_2) \leqslant P(C_1) + P(C_2).$$

- <u>Hérédité :</u> Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Supposons le résultat vrai au rang N. Alors :

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{N+1} C_k\right) = P\left(\left(\bigcup_{k=1}^{N} C_k\right) \cup C_{N+1}\right) \leqslant P\left(\bigcup_{k=1}^{N} C_k\right) + P(C_{N+1})$$

(d'après la propriété au rang 2), d'où : $P\left(\bigcup_{k=1}^{N+1} C_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{N+1} P(C_k)$, ce qui achève la récurrence.

3. On suppose que la série $\sum P(A_n)$ converge. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$P(B_n) = P\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{N \to +\infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{N} A_k\right) \text{ (conséquence du Thm de la limite monotone)}$$

D'après la question précédente, $P\left(\bigcup_{k=n}^{N} A_k\right) \leqslant \sum_{k=n}^{N} P(A_k)$, donc en passant à la limite quand $N \to +\infty$:

$$\lim_{N \to +\infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{N} A_k\right) \leqslant \sum_{k=n}^{+\infty} P(A_k), \quad \text{c'est à dire} \quad \boxed{P(B_n) \leqslant \sum_{k=n}^{+\infty} P(A_k)}.$$

Puisque la série $\sum P(A_n)$ converge, le reste tend vers 0 :

$$\lim_{n \to +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} P(A_k) = \lim_{n \to +\infty} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} P(A_k) - \sum_{k=1}^{n-1} P(A_k)\right) = 0.$$

Puisque $0 \leqslant P(B_n) \leqslant \sum_{k=n}^{+\infty} P(A_k)$, on conclut par Théorème des gendarmes que $\lim_{n \to +\infty} P(B_n) = 0$.

D'après 1.(b), on conclut que $\boxed{P(E) = \lim_{n \to +\infty} P(B_n) = 0}$.

<u>Conclusion :</u> La probabilité qu'une infinité de A_n se réalisent est de 0. Ainsi, $P(\overline{E}) = 1$.
Autrement dit : $\boxed{\text{presque-sûrement, seul un nombre fini d'évènements } A_n \text{ se réalisent}}$.

4.
```python
import numpy as np ; import numpy.random as rd
def trajet(n):
    X = np.zeros(n+1)
    X[0] = 0 # position initiale
    for k in range(n):
        if rd.random() < p:
            X[k+1] = X[k] + 1
        else:
            X[k+1] = X[k] - 1
    return X
```

5. (a) On remarque qu'on ne peut revenir à l'origine qu'au bout d'un nombre pair de pas.
Ainsi, au bout d'un nombre impair de pas, la fourmi ne peut pas se situer à l'origine.
$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ P(A_{2n+1}) = 0}$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Notons X la variable aléatoire égale au nombre de pas vers la droite effectués par la fourmi au cours des $2n$ premières étapes. On reconnait que $X \hookrightarrow \mathcal{B}(2n, p)$.

Ainsi : $\forall k \in [\![0, 2n]\!],\ P(X = k) = \binom{2n}{k} p^k (1-p)^{2n-k}$.

Pour que l'évènement A_{2n} soit réalisé (se situer à l'origine à l'instant $2n$), il faut que la fourmi ait effectué exactement n pas vers la droite et n pas vers la gauche (dans un ordre quelconque).

Ainsi : $P(A_{2n}) = P(X = n)$, d'où : $\boxed{P(A_{2n}) = \binom{2n}{n} p^n (1-p)^n}$.

6. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$.
On sait que (formule du binôme de Newton, ou formule connue pour les coeffs. binomiaux) :

$$\sum_{i=0}^{2n} \binom{2n}{i} = \sum_{i=0}^{2n} \binom{2n}{i} 1^k 1^{2n-k} = (1+1)^{2n} = 2^{2n} = \boxed{4^n}.$$

Il en résulte que $\binom{2n}{n} \leqslant \sum_{i=0}^{2n} \binom{2n}{i}$, c'est à dire $\binom{2n}{n} \leqslant 4^n$.

Ainsi, $P(A_{2n}) = \binom{2n}{n} (p(1-p))^n \leqslant 4^n (p(1-p))^n$ donc $\boxed{P(A_{2n}) \leqslant (4p(1-p))^n}$.

(b) On suppose que $p \neq \frac{1}{2}$.
On cherche à montrer que la série $\sum P(A_n)$ converge, pour appliquer le premier théorème de Borel-Cantelli. On a vu que $\forall n \in \mathbb{N},\ P(A_{2n+1}) = 0$, donc cela revient simplement à vérifier que la série $\sum P(A_{2n})$ converge.

Il s'agit d'une série à termes positifs : on peut donc utiliser les théorèmes de comparaison.
On a vu que $\forall n \in \mathbb{N},\ P(A_{2n}) \leqslant (4p(1-p))^n$,

Il reste à justifier que la série géométrique $\sum \Big(4p(1-p)\Big)^n$ converge, i.e $4p(1-p) \in]-1,1[$.
Pour cela, on étudie rapidement la fonction $f : x \mapsto 4x(1-x)$ sur $[0,1]$, on obtient facilement le tableau de variation suivant :

x	0		$\frac{1}{2}$		1
$f(x)$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0

Ainsi : $\forall x \in [0,1],\ 0 \leqslant 4x(1-x) \leqslant 1$, et pour $x \neq \frac{1}{2}$, on a même : $0 \leqslant 4x(1-x) < 1$.

Puisqu'on a ici $p \in]0,1[\setminus\{\frac{1}{2}\}$, on a bien : $\boxed{4p(1-p) \in]0,1[}$.

Pour conclure : la série $\sum (4p(1-p))^n$ converge, donc la série $\sum P(A_n)$ converge.
D'après le premier théorème de Borel-Cantelli, on en déduit que, presque-sûrement, seul un nombre fini d'évènements A_n sont réalisés.
Ainsi : $\boxed{\text{presque sûrement, la fourmi ne revient qu'un nombre fini de fois à l'origine}}$.

7. (a) On considère la fonction : $\forall x \in [0,1[,\ f(x) = \ln(1-x) + x$.
f est dérivable sur $[0,1[$ comme somme et composée de fonctions usuelles, et :

$$\forall x \in]0,1[,\quad f'(x) = -\frac{1}{1-x} + 1 = -\frac{x}{1-x} < 0.$$

Ainsi f est strictement décroissante, donc : $\forall x \in [0,1[,\ f(x) \leqslant f(0) = 0$.
Il en résulte bien : $\boxed{\forall x \in [0,1[,\ \ln(1-x) \leqslant -x}$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $N \geqslant n$.

- Si jamais $\exists k \in [\![n, N]\!],\ P(A_k) = 1$, alors $\prod_{k=n}^{N} (1 - P(A_k)) = 0$.
- Sinon, on a $\forall k \in [\![n, N]\!],\ P(A_k) \in [0,1[$, et on peut appliquer l'inégalité précédente :

$$\ln\left(\prod_{k=n}^{N} (1 - P(A_k))\right) = \sum_{k=n}^{N} \ln\Big(1 - P(A_k)\Big) \leqslant \sum_{k=n}^{N} -P(A_k) = -\sum_{k=n}^{N} P(A_k).$$

Ainsi, dans tous les cas, on a l'encadrement :

$$0 \leqslant \prod_{k=n}^{N} (1 - P(A_k)) \leqslant e^{-\sum_{k=n}^{N} P(A_k)}.$$

Puisque la série $\sum P(A_n)$ diverge et est à termes positifs, on a $\lim\limits_{N\to+\infty} \sum\limits_{k=n}^{N} P(A_k) = +\infty$.

Ainsi $e^{-\sum_{k=n}^{N} P(A_k)} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$.

D'après le théorème des gendarmes, on déduit : $\boxed{\lim\limits_{N\to+\infty} \prod\limits_{k=n}^{N} (1 - P(A_k)) = 0}$.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$P(B_n) = 1 - P(\overline{B_n}) = 1 - P\left(\overline{\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} \overline{A_k}\right).$$

Rappelons qu'on a supposé ici que les évènements $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont mutuellement indépendants. Ainsi :

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} \overline{A_k}\right) = \lim_{N\to+\infty} P\left(\bigcap_{k=n}^{N} \overline{A_k}\right) = \lim_{N\to+\infty} \prod_{k=n}^{N} P(\overline{A_k}) = \lim_{N\to+\infty} \prod_{k=n}^{N} (1 - P(A_k)) = 0.$$

Ainsi on conclut que $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ P(B_n) = 1}$ puis que $\boxed{P(E) = \lim\limits_{n\to+\infty} P(B_n) = 1}$.

<u>Conclusion :</u> $\boxed{\text{presque-sûrement, un nombre infini d'évènements } A_n \text{ est réalisé}}$.

8. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $\boxed{A_n = \text{“Obtenir Pile au } n\text{-ième lancer”}}$. Alors :
   - Les évènements $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont mutuellement indépendants
   - $\sum\limits_{n=1}^{N} P(A_n) = \sum\limits_{n=1}^{N} \frac{1}{2} \xrightarrow[N\to+\infty]{} +\infty$: la série $\sum P(A_n)$ diverge.

   D'après le second théorème de Borel-Cantelli : presque sûrement, une infinité d'évènements A_n sont réalisés.

   (b) On pourrait penser à $A_n =$ “Obtenir Pile aux lancers $n, n+1$ et $n+2$",
   mais attention, dans ce cas les évènements ne seraient pas indépendants !
   (car ils ne concernent pas des lancers différents...
   Vérifier par exemple que A_1, A_2, A_3 ne sont pas indépendants...)

   Pour régler ce problème, on pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\boxed{A_n = \text{“Obtenir Pile aux lancers } 3n-2, 3n-1 \text{ et } 3n\text{"}}$
   Ainsi : $A_1 =$ ”Pile aux lancers 1,2,3”, $A_2 =$ ”Pile aux lancers 4,5,6”, etc...

   - Les évènements $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont mutuellement indépendants
   - $\sum\limits_{n=1}^{N} P(A_n) = \sum\limits_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \xrightarrow[N\to+\infty]{} +\infty$: la série $\sum P(A_n)$ diverge.

   D'après le second théorème de Borel-Cantelli : presque sûrement, une infinité d'évènements A_n sont réalisés.

   (c) En généralisant le résultat du (b), on voit facilement que, quel que soit $m \in \mathbb{N}^*$, on observera presque sûrement une infinité de blocs de m piles consécutifs.
   Ainsi, en notant : $C_m =$ ”Observer m Piles consécutifs à un moment”, on a $\forall m \in \mathbb{N}^*, P(C_m) = 1$.
   Considérons ensuite l'évènement $C = \bigcap\limits_{m=1}^{+\infty} C_m$. Alors on a toujours $P(C) = 1$. En effet :

$$P(C) = 1 - P(\overline{C}) = 1 - P\left(\bigcup_{m=1}^{+\infty} \overline{C_m}\right)$$

   et

$$P\left(\bigcup_{m=1}^{+\infty} \overline{C_m}\right) \leqslant \sum_{m=1}^{+\infty} \underbrace{P(\overline{C_m})}_{=0} = 0 \quad \left(\text{car } P\left(\bigcup_{m=1}^{N} \overline{C_m}\right) \leqslant \sum_{m=1}^{N} P(\overline{C_m}) \text{ et passage à la limite...}\right)$$

   donc $P(C) = 1$.

   Ainsi, $\boxed{\text{presque-sûrement, on observera des blocs arbitrairement grands de Piles consécutifs}}$.